Konstfack

Lära om fotografi

Axel Andersson
Ariella Aïsha Azoulay
Annika Björndotter
Sara Callahan
Michele Masucci
Moa Matthis
Édouard de Saint-Ours
& Jacqueline Hoàng Nguyễn
Frida Sandström
Fredrik Svensk
Rebecka Katz Thor

Henrik Andersson (red.)

Förord — 6
Henrik Andersson

Inledning — 10
Henrik Andersson

Verk och dokument — 21
Axel Andersson

Titta och titta igen — 35
Moa Matthis

Det alla vet men ingen ser — 65
Henrik Andersson om Annika Björndotter

Fotografiska rörelsestudier och det effektiva arbetets ikonografi — 71
Sara Callahan

Kritik av deltagande fotografi — 99
Fredrik Svensk

Att avlära fotografins ursprung — 125
Ariella Aïsha Azoulay

Fotografiets potential — 135
Ariella Aïsha Azoulay och fotografiet som politisk teori
Michele Masucci

Att se bortom seendets gränser — 149
Rebecka Katz Thor

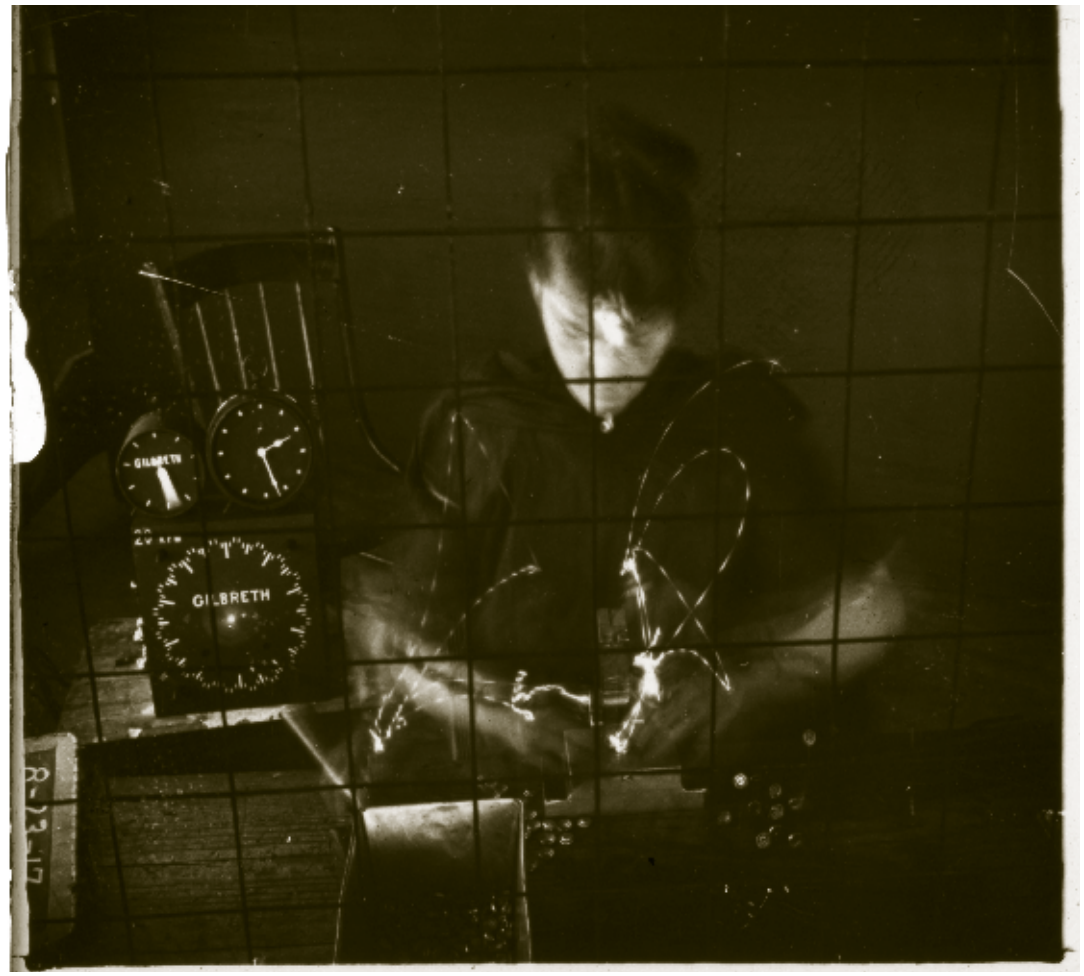
Där imperier korsas — 163
Tidigt fotografi i Vietnam
Édouard de Saint-Ours & Jacqueline Hoàng Nguyễn

Levande montage — 179
Bouba Tourés fotografiska och politiska praktik
Frida Sandström

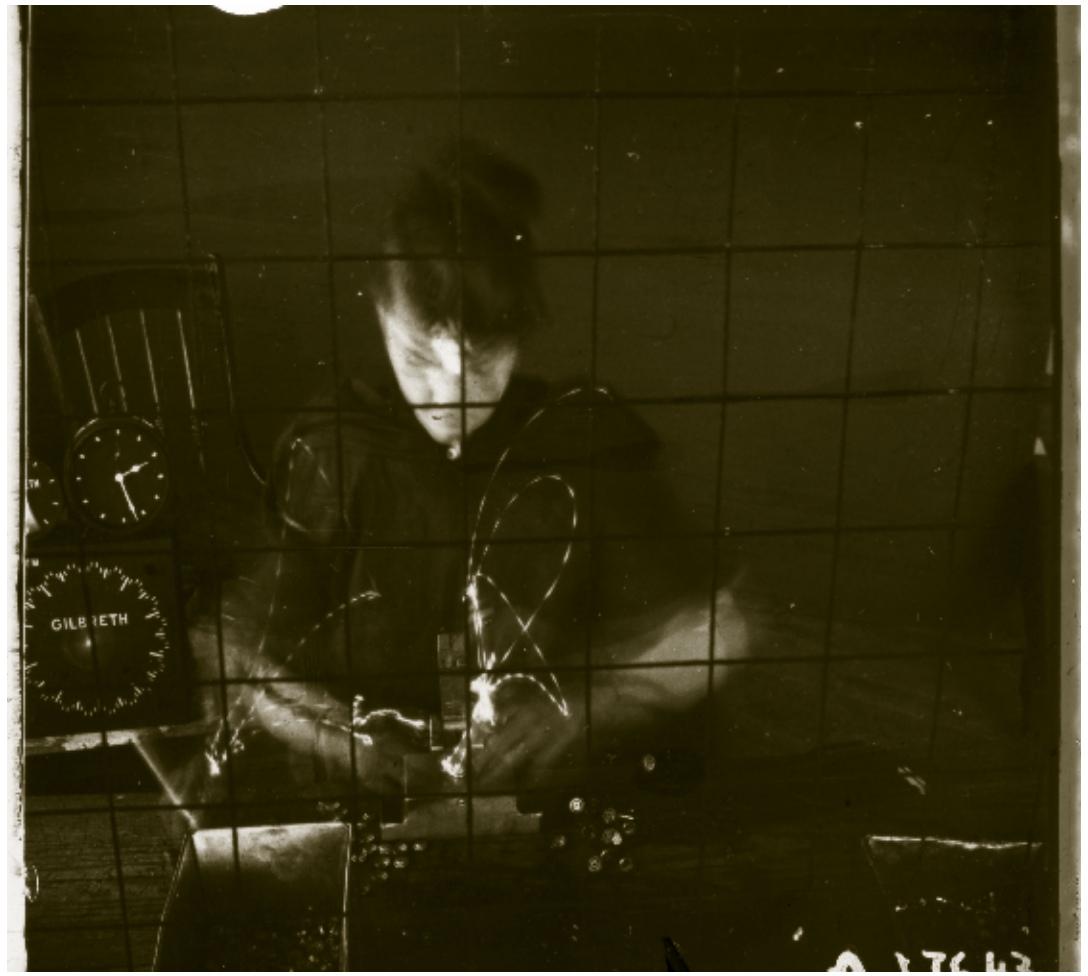
Bildkällor — 192

Fotografiska rörelsestudier och det effektiva arbetets ikonografi

Sara Callahan



Cyclegraph of woman doing light assembly work (staking buttons). Three motion clocks visible. 1917. Vänstra delen av en stereoskopbild i glas.



En kvinna sitter bakom en rutmönstrad skärm och ägnar sig åt vad bildtexten beskriver som ”lättare monteringsarbete”. Till vänster i bild syns tre klockor i olika storlekar, vända mot betraktaren. En pinnstol skymtar i bakgrunden. Kvinnan bär mörka kläder och hennes hår är uppsatt i en enkel knut. Mitt i bilden syns ett antal tunna, streckade ljuslinjer som bildar bågformade mönster, vilka skiljer sig något från ljusets mer koncentrerade partier invid kvinnans fingrar. Bilden är en del av ett stereoskopiskt fotografi som finns bevarat i Frank and Lillian Gilbreth Collection vid Smithsonian Institution i Washington D.C. Vi kommer att ha anledning att återkomma till flera av de säregna element som kännetecknar det

här fotografiet och en rad andra bilder av paret Gilbreth: ett storrutigt mönster i för- eller bakgrunden, de många klockorna, de heldragna eller streckade ljusa linjerna invid kvinnans händer och den närvarande men inte alltid synlige observatören, här representerad av den tomma pinnstolen. Tillsammans kan dessa kännetecken sägas bidra till vad jag i denna text valt att kalla *det effektiva arbetets ikonografi*.[1]

Fotohistorien är inte avgränsad till studier av fotografiska bilder utan rymmer även tolkningar av fotografiers förbindelser med de samhällen i vilka de produceras och verkar. Fotografiska bilders funktion och betydelser påverkas av estetiska och ideologiska faktorer, juridik, synen på familjen, kroppen, ras, kön, teknologi, samt av andra bilder, texter och praktiker. Fotografiet har heller aldrig i strikt bemärkelse utgjort ett medium, även om det är så vi oftar talar om det. Louis Daguerres teknik var en helt annan än Henry Fox Talbots, för att inte tala om digitalt fotografi i förhållande till analoga metoder att framställa fotografiska bilder. Vad ”fotografi” är – vad det betyder – går inte att fastställa utan att undersöka specifika fotografiska bilder i specifika kontexter. En text om fotografi handlar således ofta om mycket annat än fotografi. Så även denna.

Shawn Michelle Smith har beskrivit dessa invecklade förhållanden med hjälp av Allan Sekulas term ”skuggarkiv” (*shadow archives*): metaforiska såväl som faktiska arkivsammanhang som innebär att ”...varje enskilt fotografi uppnår en kulturell samstämmighet endast genom sin föreställda relation till ett stort kulturellt arkiv av bilder och diskurser.”[2] Av denna breda teoretiska förförståelse följer en metodologisk möjlighet: den fotohistoriskt intresserade kan välja att studera bilder som noder i partikulära historiska och begreppsliga kluster och undersöka hur specifika fotografiska bilder vecklar ut och kastar ljus på en rad andra bilder

1 Termen *ikonografi* är förknippad med Erwin Panofskys metod för tolkning av konstverk i tre distinkta steg, där ikonografisk tolkning utgör det mellersta. Erwin Panofsky, *“Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art”* (1939), i *The Art of Art History: A Critical Anthology*, red. Donald Preziosi, Oxford History of Art (Oxford och New York: Oxford University Press, 2009), s. 220–235. Jag använder termen i en lösare betydelse här, för att peka mot en kombination av formella element som tillsammans skapar mening i en bild – där denna mening rör typologier och konventioner, men också symboliska uttryck för den kulturella och historiska kontext i vilken bilden skapades.

2 ”...any individual photograph gains cultural coherence only through its imagined relation to a vast cultural archive of images and discourses.” Shawn Michelle Smith, *“Chapter 3. The Space Between: Eadweard Muybridge’s Motion Studies”*, i *At the Edge of Sight: Photography and the Unseen* (Durham, NC: Duke University Press, 2013), s. 85. Författarens översättning.

och bildpraktiker, ideologier och frågor – i sin samtid och över tid.[3] Temat för föreliggande text är, i linje med detta förhållningssätt, bilder som uppmärksammar synen på arbete, effektivitet och kontroll från sekelskiftet 1900, samt hur dessa återbrukas i senare bildkonst och i annan visuell kultur. Navet i undersökningen är paret Gilbreths så kallade kronocyklografier. Jag analyserar dessa historiska fotografiers ikonografi, alltså hur de signalerar, representerar och visualiserar begrepp som effektivitet och arbete genom att de kopplar upp sig mot en rad idékluster och bildpraktiker från andra historiska perioder och kontexter. Genom att synliggöra hur just dessa bilder relaterar till andra bilder och idéer hoppas jag kunna bidra till förståelsen av hur återbruk av visuella troper har använts för att kommentera och kritisera olika frågor om effektivitet, arbete och bilders makt över både kroppar och tankar, från slutet av 1800-talet till idag.

Ett exempel på en sådan kommentar och kritik återfinns i en serie verk där den brittiska konstnären Clare Strand plockar upp paret Gilbreths fotografiska arbeten. I en av Strands bilder syns en korthårig, ung kvinna sitta rakryggad bakom ett vitt bord. Hon bär geometriskt mönstrade kläder, hennes min är allvarlig och framför henne på bordet i bildens högra sida finns en stor klocka med ett handtag på ovansidan. Klockan är vänd mot betraktaren, bort från kvinnan. Bakom henne står en whiteboardtavla vars yta är täckt av ett svagt rutmönster. Av det omgivande rummet syns ingenting, allt är dolt av ett kompakt mörker som även kryper upp från bildens nedre kant.

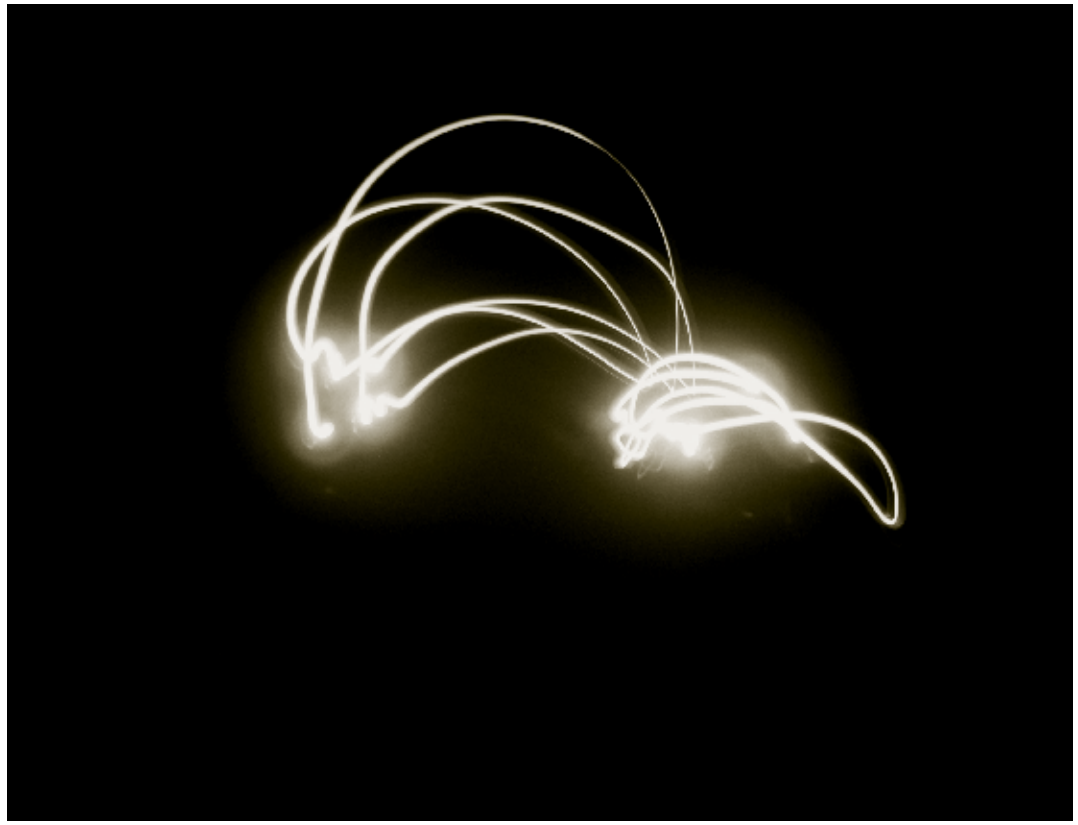
Verkets titel är *The Betterment Room – Devices for Measuring Achievement*. Kvinnans klädsel, frisyr och klockan gör bilden något svårdaterad, men

3 Michelle Henning beskriver till exempel ”photography first and foremost as a cultural phenomenon, intertwined with other cultural phenomena” (s. 6) och använder termen *constellation* – eller *’stjärnbild’* – för att beskriva relationen mellan historiska skeenden och materiella objekt (s. 5), inspirerad av Walter Benjamin.

Michelle Henning, *Photography: The Unfettered Image*, *Directions in Cultural History* (London och New York: Routledge, 2018), s. 5–6.

Benjamins begrepp stjärnbilder/konstellationer diskuteras även i relation till fotografihistorien i Tim Cresswell, *“Visualizing Mobility”*, i *Muybridge and Mobility*, red. Tim Cresswell & John Ott (Oakland, CA: University of California Press, 2022), s. 11–12, 23.





OVAN OCH TILL VÄNSTER Clare Strand, Cyclegraph 17. Sorting Through Healthy Living Catalogue (left to right), 2004/5.

den skapades 2004–2005, alltså ungefär ett århundrade efter att paret Gilbreth utförde sina fotografiska studier. En annan bild från samma serie tycks till en början vara helt abstrakt: vita dynamiskt bågformade linjer framträder mot en svart bakgrund. Det ser lite ut som om någon tecknat med en ficklampa i ett mörkt rum eller skapat en oläsbar neonskylt. Men med den första bilden från paret Gilbreths arkiv i färskt minne påminner de även om de streckade ljusa linjer som återfanns vid den arbetande kvinnans händer. Verkets titel *Cyclegraph 17. Sorting Through Healthy Living Catalogue (left to right)* ger en fingervisning om att vi ser en aktivitet, ett spår av en händelse. Betraktar man bilden noggrant ser man att de övre bågarnas linjer är renare, mer definierade, medan de längre ner flyter ut i ett skimmer, och där tycks även ljuset vara koncentrerat kring ett antal punkter. Är dessa spår av någons fingrar som enligt titeln bläddrat genom

en ”Healthy Living”-katalog? Vad är det för publikation, och vad har de två bilderna med varandra att göra? Med Sekula och Smiths formuleringar i åtanke kan även en rad mer grundläggande frågor formuleras. I relation till vilka *skuggarkiv* bör vi förstå dessa bilder? Vilka andra bilder och idéer framträder, aktiveras och utmanas genom dessa? Och vad kan allt det här att säga oss om fotohistoria och historiens relation till nutiden?

Vid sekelskiftet och de första decennierna av 1900-talet utvecklade byggnadsingenjören Frank Bunker Gilbreth och psykologiforskaren Lillian Gilbreth fotografiska, grafiska och cinematografiska tekniker för att nedteckna, undersöka, och förbättra kroppens rörelser vid olika former av aktivitet. Historien om hur allt började är flitigt återberättad och numera näst intill mytisk i managementkretsar. Frank Gilbreth noterade att männen som arbetade som murare vid hans byggen tycktes påverkas helt olika av arbetet. Vissa murade snabbt och effektivt men var ändå vid god vigör vid arbetsdagens slut, medan andra som arbetade långsammare lämnade jobbet utmattade. Frank som redan var intresserad av Frederick Taylors idéer om effektivitet började studera murarnas rörelsemönster och kom att implementera en rad förändringar som resulterade i häpnadsväckande produktivitetsökningar.[4] Tillsammans med Lillian utvecklade Frank så småningom sina visuella metoder i olika praktiska studier vid de fabriker och kontor där han anlitades som effektivitetskonsult.[5] Paret Gilbreths rörelsestudier gick ut på att dela upp allt arbete i små, enskilda moment och sedan studera dessa element både separat och i relation till varandra för att komma åt de mest ekonomiska metoderna. Effektivitet uppnåddes helt enkelt genom att standardisera hur en arbetares händer, armar och andra kroppsdelar rörde sig när de utförde specifika uppgifter.

Gilbreths studier ägde rum mot bakgrund av en rad förändringar av synen på arbete, effektivitet, tid och rörelse. Under den andra hälften av 1800-talet hade järnvägsnätet i Europa byggts ut i snabb takt och den

4 Enligt paret Gilbreth själva kunde en murare nu lägga 350 tegelstenar per timme där han tidigare endast klarat av 120. Frank B. Gilbreth & Lillian M. Gilbreth, *Fatigue Study: The Elimination of Humanity's Greatest Unnecessary Waste. A First Step in Motion Study* (London: George Routledge & Sons, 1916), s. 13–14. Se även Frank B. Gilbreth, *Bricklaying System* (New York och Chicago: The Myron C. Clark Publishing Co., 1909), https://archive.org/details/bricklayingsyste00gilb/page/n3/mode/2up?view=theater.

5 Deras viktigaste verk är *Motion Study* (1911), *Fatigue Study* (1916) och *Applied Motion Study* (1917).

räls som förenade USA:s öst- och västkust invigdes med pompa och ståt i maj 1869. På kort tid hade världen förändrats i grunden: hästen som sedan länge varit människans snabbaste transportmedel hade ersatts av lokomotivet. Järnvägen förde även med sig behovet av standardiserade klockor. Byar, städer och regioner kunde inte längre ha olika tider – allt måste synkroniseras. Urbanisering och industrialisering bidrog också till att människor gradvis gick från att organisera sitt arbete enligt naturens årstider och dagens ljus till att istället underkastas klockans objektiva regelbundenhet. Mary Ann Doane har beskrivit hur tiden plötsligt blev likformig, homogen, irreversibel och delbar i verifierbara enheter; någonting konktret och tungt, en källa till oro och ett akut problem att representera såväl i visuella medier som i literaturen.[6] Intresset för att bryta upp tid och rörelse renodlades under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, men upptagenheten vid att exakt definiera hur och när kroppen skulle röra sig var kulmen på en lång process som påbörjats långt tidigare.[7] I sin bok *Övervakning och straff* visar Michel Foucault hur allt mer precisa tidsscheman kombinerades med instruktioner till studenter, soldater samt nunnor och munkar i kristna kloster redan under 1600- och 1700-talen. Dessa kroppar reglerades av vad Foucault kallar en ”sorts anatomiskt-kronologiskt beteendeschema”, där varje handling ”splittras i sina beståndsdelar; kroppens, lemmarnas, ledernas ställning definieras; för varje rörelse utpekas en riktning, ett mått, en tidsrymd; rörelsernas ordningsföljd fastslås. Tiden tränger in i kroppen och därmed maktens alla minutiösa kontroller.”[8] Motivet för att reglera kroppen på det här sättet var inte sällan kopplat till nationella intressen. Den preussiska arméns framgångar fick andra länder att vilja anamma deras omtalade disciplin och noggrant standardiserade rörelser.[9]

6 Mary Ann Doane, *The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), s. 4.

7 Se särskilt delen med underrubriken ”Kontroll av verksamheten” i Michel Foucault, *Övervakning och straff*, övers. C. G. Bjurström, 5 uppl., *Moderna Klassiker* (Lund: Arkiv förlag, 2017), s. 191–200.

8 Foucault, s. 194. Se även Marta Labad, *“‘Time Matters’: Reflections on Time, Photography, and Labour”, Archivo Papers* 2, nr 1 (maj 2022): s. 23–38.

9 Foucault skriver om hur hela Europa ville imitera den teknik som användes i de berömda preussiska infanterireglementena: ”ju mera man delar upp tiden, ju mera man mångfaldigar dess underavdelningar, desto bättre man desartikulerar den och brer ut dess inre delar för de blickar som kontrollerar den, desto mera kan man påskynda en handling eller åtminstone reglera den så att den utförs med optimal hastighet…”. Foucault, *Övervakning och straff*, s. 197.

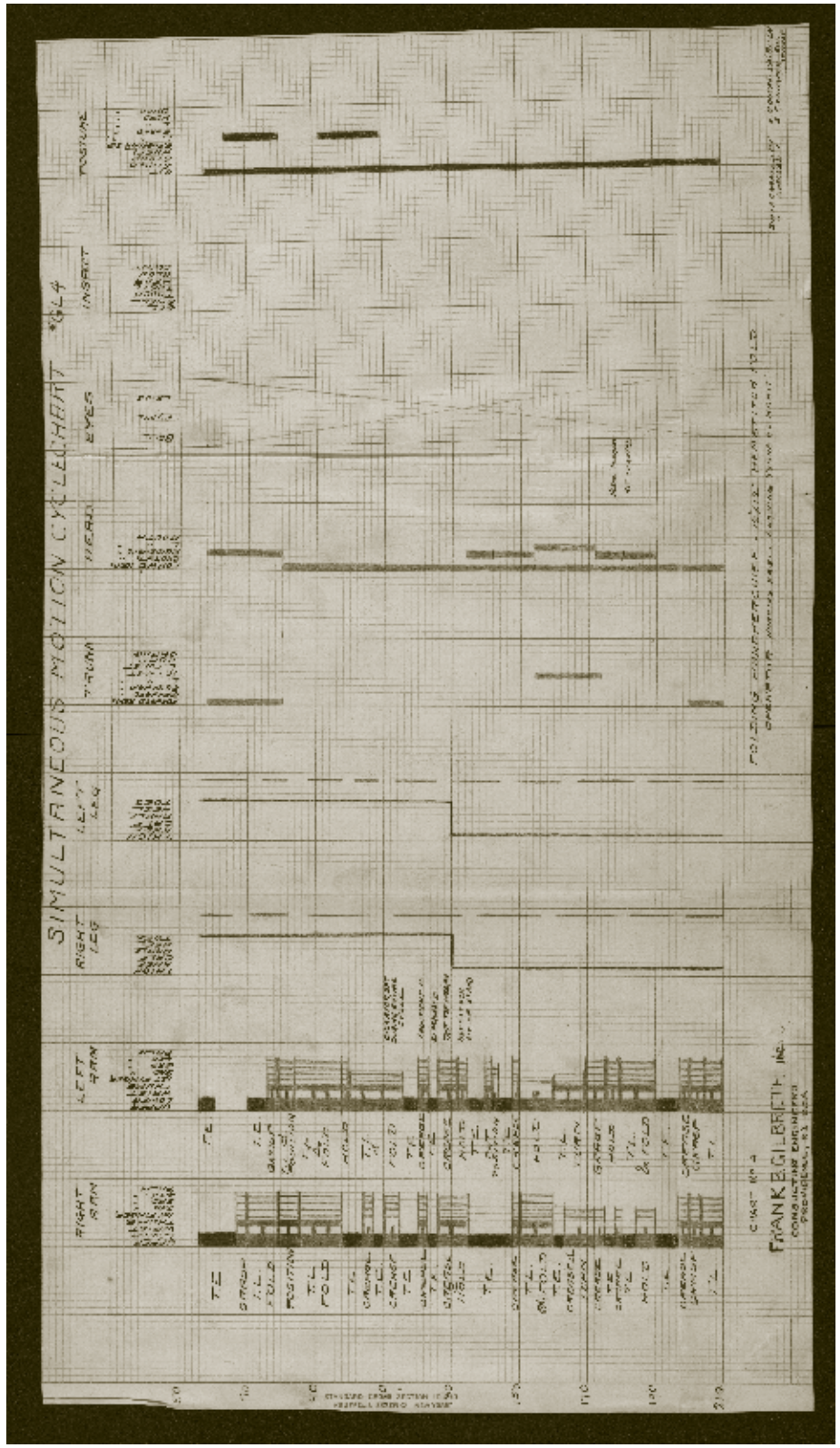
Senare, vid perioden kring sekelskiftet 1900, kombinerades sådana standardiseringsidéer med intresset för effektivisering som predikades mer eller mindre överallt.[10] Samuel Haber har beskrivit hur termen hade åtminstone fyra distinkta användningsområden under den här perioden: Effektivitet kunde vara ett *personligt* drag som innebar att någon ägnade sig åt hårt arbete och motsatte sig ”kvinnliga” egenskaper som känslor och sympati; *mekanisk* effektivitet hade att göra med kvoten mellan den energi som gick in i och den som kommer ur en maskin; *kommersiell* effektivitet grundades i en ekonomisk beräkning av investeringar i relation till avkastningsnivåer; och slutligen pekade *social* effektivitet mot en harmonisk relation mellan olika medlemmar i ett samhälle.[11] Paret Gilbreths projekt genomsyrades av denna allmännna vurm för effektivitet och de använde olika former av bilder och grafiskt material för att bidra till mer effektiva arbetsmetoder inom industrin. År 1915 presenterade Gilbreths vad de kallade sina ”Therbligs”, ett noteringssystem som reducerade alla rörelser till ett enkelt alfabet med 16 delar. Varje del presenterades i ett så kallat SIMO-Chart samt tilldelades en standardfärg och en symbol.[12] Termen Therblig kom av att stava parets efternamn baklänges (med en mindre fonetisk justering). Dessa symboler var direkt ämnade att förenkla parets effektivitetsarbete, men kan även ses som ett av många försök att lösa ett långt mer grundläggande problem, nämligen hur man skulle kunna spara rörelsesekvenser på ett lika exakt sätt som det talade ordet konserveras i skriven text. Inom dans har liknande system utvecklats under olika pe-

10 För diskussioner kring denna ”efficiency craze” och ”gospel of efficiency”, se Samuel Haber, *Efficiency and Uplift: Scientific Management in the Progressive Era, 1890–1920* (Chicago: University of Chicago Press, 1973), s. ix. Sharon Corwin har också beskrivit en ”efficiency craze” och ”a cultural obsession with efficiency” under samma period: Sharon Corwin, *”Picturing Efficiency: Precisionism, Scientific Management, and the Effacement of Labor”*, *Representations* 84, nr 1 (nov. 2003): s. 140–141. Siegfried Giedion har beskrivit industriell produktion baserad på en effektivitetsprincip som ”the dominant principle of the twentieth century”: Siegfried Giedion, *Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History*, 3 uppl. (New York: Oxford University Press, 1970), s. 93.

11 Haber, *Efficiency and Uplift*, s. ix–x.

12 Brian Price, *”Frank and Lillian Gilbreth and the Manufacture and Marketing of Motion Study, 1908–1924”*, *Business and Economic History* 18 (1989), s. 93; Elspeth H. Brown, *The Corporate Eye: Photography and the Rationalization of American Commercial Culture, 1884–1929*, *Studies in Industry and Society* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005), s. 107; Elliott Sturtevant, *”Degrees of Freedom: On Frank and Lillian Gilbreths’s Allocation of Movement”*, *Thresholds* 42 (2014), s. 160–169.

Dessa grundläggande rörelser introducerades av paret Gilbreth i oktober 1915 i artikeln *”Motion Study for the Crippled Soldier”*, som senare blev ett eget kapitel i Frank B. Gilbreth & Lillian M. Gilbreth, *Applied Motion Study: A Collection of Papers on the Efficient Method to Industrial Preparedness* (New York: Sturgis & Walton Company, 1917), s. 131–157. *SIMO* stod för *”Simultaneous Motion Cycle Chart”*.



Frank Gilbreth, Simultaneous Motion Cycle Chart som visar rörelser hos en erfaren arbetare som viker näsdukar.

rioder, till exempel Beauchamp-Feuillets så kallade ”dansnotation” för barockdansen vid 1700-talets början eller Rudolf Labans ”Labanotation” drygt tvåhundra år senare.[13] Dessa notationssystem försökte systematisera representationen av dansens rörelser genom att bryta upp längre rörelsesekvenser i mindre beståndsdelar och därigenom skapa ett komplett system så att alla upptänkliga koreografier och rörelser kunde representeras av ett begränsat antal grundläggande rörelsemoduler. De praktiska målen med dessa system skiljde sig givetvis från vad paret Gilbreth försökte uppnå, men deras Therbligs kan samtidigt ses som en fortsättning av studier som hade etablerats i andra fält. Vid 1900-talets början samman-strålar dessa grafiska metoder inte enbart med det speciella effektivitets-fokus som då ligger i luften, utan även med de nya möjligheter till rörelse-studier som fotografimediet erbjuder.

Paret Gilbreths visuella praktiker bör även sättas i relation till så kallade kronofotografier som vid början av 1900-talet redan var en etablerad bildkategori.[14] Detta sätt att fotografera rörelser över tid utvecklades i och med att den fotografiska tekniken blev allt snabbare under 1870-talet. Eadweard Muybridge och Étienne-Jules Marey, verksamma i USA respektive Frankrike, är de två fotografer som främst kopplas till etablerandet av genren. Muybridge hade anlitats av en förmögen industrimagnat och politiker, enligt myten för att avgöra ett vad om huruvida hästens alla hovar någonsin lämnar marken samtidigt vid trav. Genom att bättre förstå hästens rörelsemekanik hoppades Leland Stanford kunna förbättra sina metoder för framavlandet av kapplöpningshästar. Med tiden utvidgade Muybridge sina fotografiska rörelsestudier till att även studera människor och andra djur.[15] Muybridge själv var övertygad om att hans bilder skulle kunna bli användbara för konstnärer. Han tycks även ha haft en del vetenskapliga ambitioner liksom en insikt i bildernas potential som

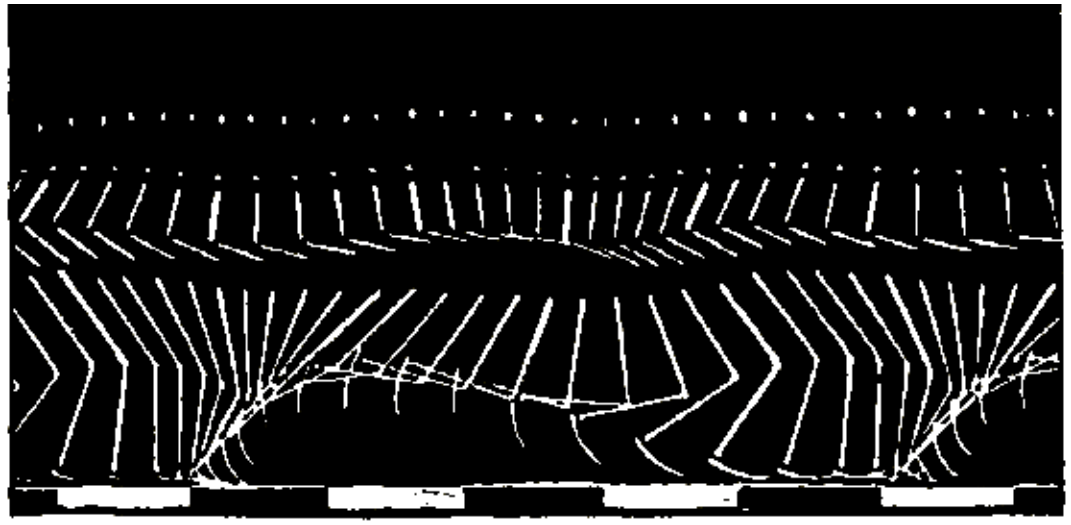
13 W. Jack Duncan, Peter G. Ginter & Terrie C. Reeves, *”Motion Study in Management and the Arts: A Historical Example”* (2001), i *Frank and Lillian Gilbreth: Critical Evaluations in Business and Management*, vol. 2, red. Michael C. Wood & John Cunningham Wood (London: Routledge, 2003), s. 420–441.

14 Termen *kronofotografi* myntades av Étienne-Jules Marey, men används idag ofta i en bredare bemärkelse även för andra typer av fotografiska studier av rörelse från samma tid.

15 Under 1870-talet arbetade Muybridge åt Leland Stanford i Kalifornien; vid mitten av 1880-talet fortsatte studierna i större skala vid University of Pennsylvania. År 1887 utkom Muybridges *Animal Locomotion: An Electro-Photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movements, 1872–1885*, som bestod av elva band och 781 kollotypbilder av djur och människor i rörelse.



Illustration från Kellom Tomlinson, The art of dancing explained by reading and figures : whereby the manner of performing the steps is made easy by a new and familiar method, London, 1735.



Étienne-Jules Marey, Movement, översättning Eric Pritchard, s. 61.

ren underhållning då de kunde sättas i rörelse genom hans egenhändigt uppfunna zoopraxiskop.[16] Fransmannen Marey var däremot läkare och vetenskapsman ut i fingerspetsarna, upptagen med att försöka kartlägga kroppens olika funktioner: dels kroppens mekaniska rörelser vid löpning, gång och andra aktiviteter, dels inre funktioner som blodcirkulation och hjärtats rytmiska rörelser. Mareys kronofotografiska metod, som gick ut på att fånga en serie rörelser på ett och samma fotografi, kom ur hans vilja att kombinera två till synes oförenliga mediala egenskaper. Fotografiet hade den fantastiska förmågan att snabbt avbilda verkligheten så som den ser ut, men mediet hade traditionellt endast gett betraktaren en bild av ett ögonblick, ett mycket kort utsnitt ur tidens flöde. Mareys grafiska bilder, det som kom att bli förlagor till dagens EKG-kurvor, kunde däremot avbilda hjärtats slag över lång tid.[17] I och med kronofotografiets förhållandevis långa slutartid kunde fotografiet avbilda en utsträckt temporal sekvens, men med samma vetenskapliga precision som grafisk data. Genom att det

16 Marta Braun, *"Muybridge's Scientific Fictions"*, *Studies in Visual Communication* 10, nr 3 (sommaren 1984): s. 2–21; Stephen Herbert, *"Eadweard Muybridge Issue"*, *Early Popular Visual Culture* 11, nr 1 (2013): s. 1–9.

17 "He wanted to combine the photograph's power to mirror objects in space with the graph's power to produce a visible expression of the passage of time." För detta, skriver Braun, behövdes något helt nytt – varken den grafiska skriften eller hur fotografiet hittills fungerat kunde göra detta. "Marey had to use the camera in a manner entirely different from anything done up to this time." Marta Braun, *Picturing Time: The Work of Etienne-Jules Marey (1830–1904)*, pbk.-utg. (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. xviii.

fotografiska subjektet bar mörka kläder där ben, armar och leder markerats med ljusa prickar eller streck kunde bilderna bli ännu tydligare: endast det som var av intresse för en given studie var markerat, resten osynliggjordes i de bilder Marey kallade geometriska kronofotografier. Sara Danius beskriver Mareys fotografier så här i sin essäbok *Prousts motor*:

> *Kronofotografins sätt att återge människokroppen stod för något radikalt nytt. Under större delen av konsthistorien hade den mänskliga organismen framställts som en själens lekamliga boning eller också som begärsobjekt. Kronofotografin tömde kroppen på ande och reducerade den till en mekanism.*[18]

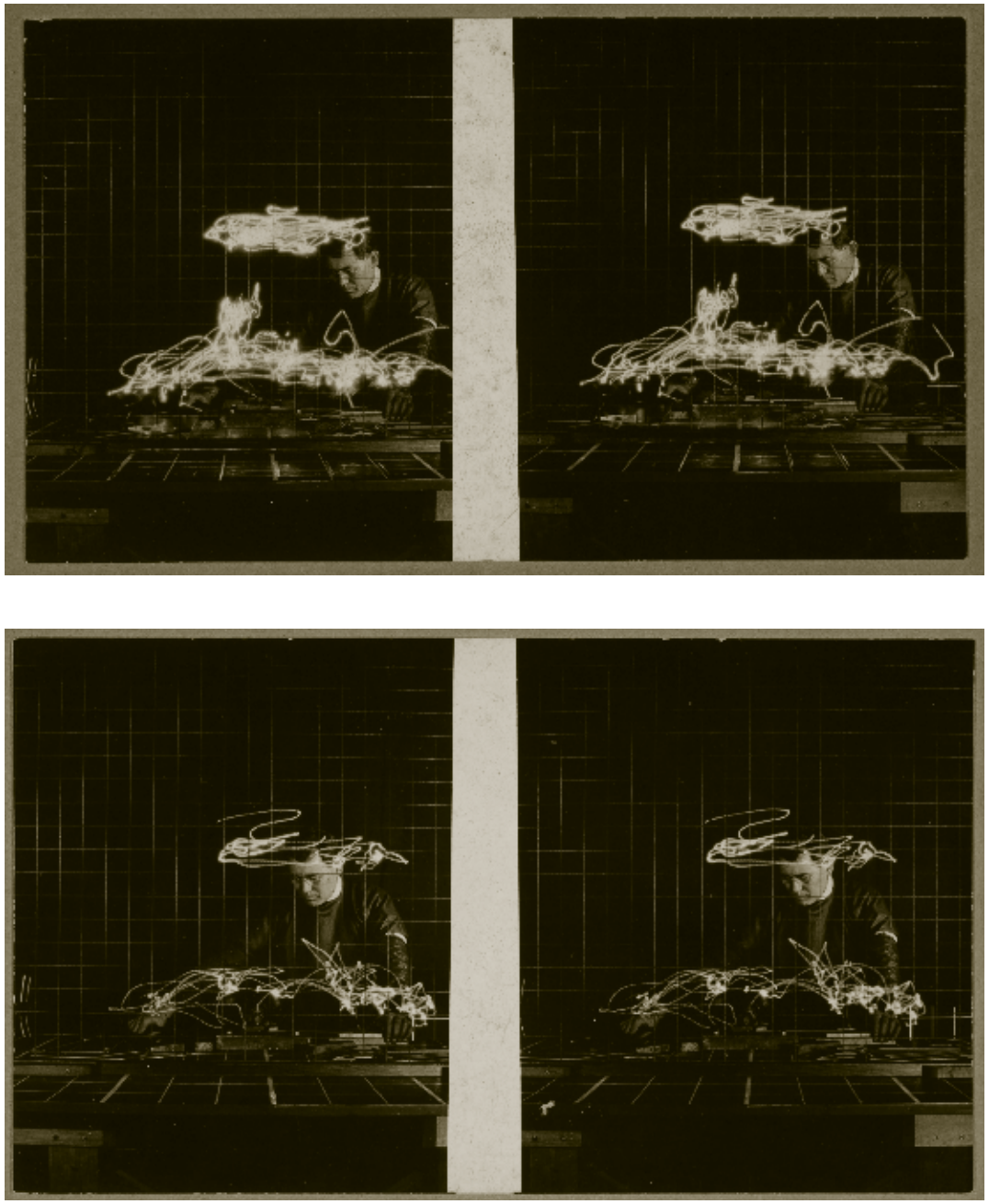
Tidiga rörelsestudier drevs alltså av såväl ett intresse för att förbättra hästars, atleters och soldaters rörelsemönster som av en vetenskaplig vetgirighet och konstnärlig pragmatism. När dessa metoder anammas av Frank och Lillian Gilbreth är det vetenskapliga anslaget viktigt; det effektiva arbetet skulle dokumenteras och förbättras genom just vetenskapliga metoder.[19] En metod paret använde sig av bestod av att placera en ring med en liten elektrisk ljuskälla på arbetarens fingrar, så att handens rörelser blev synliga som lysande grafiska former på det fotografiska cyklegrafiet. Det är denna typ av bild som Clare Strand refererar till i sin iscensättning ett sekel senare. I vissa av Gilbreths bilder framträder streckade linjer vilka kom av att ljuset i ringen blinkande med regelbundna intervaller. Dessa bilder kallades för *chronocyclegraphs*, eller kronocyklografier. Om dessa var stereografiska bilder kallades de för *stereochronocyclegraphs*.[20] Poängen med den streckade ljusstrålen var att den visade rörelsens tidsåt-

18 Sara Danius, *Prousts motor*, *Bonnier Essä* (Stockholm: Bonnier, 2000), s. 35.

19 Se särskilt kapitel 8, *"Marey and the Organization of Work"*, i Marta Braun, *Picturing Time: The Work of Etienne-Jules Marey (1830–1904)* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 320–348, där Braun diskuterar Mareys kronofotografi i relation till senare studier av arbete.

20 Stereoskopiskt fotografi innebar två bilder tagna samtidigt från två kameror placerade i något olika vinklar, som betraktades genom en *stereopticon* eller ett *stereoskop*. Utöver stillbilder dokumenterade paret Gilbreth även arbetare med det vid denna tid relativt nyetablerade mediet film.

För en genomgång av de olika metoder som användes av paret Gilbreth, se Brian Price, *"Frank and Lillian Gilbreth and the Motion Study Controversy, 1907–1930"*, i *Frank and Lillian Gilbreth: Critical Evaluations in Business and Management*, vol. 2, red. Michael C. Wood & John Cunningham Wood (London: Routledge, 2003), s. 458; samt Price, *"Frank and Lillian Gilbreth and the Manufacture and Marketing of Motion Study, 1908–1924"*, s. 91.



Frank B. Gilbreth, Inefficient work operation, ca. 1919, silvergelatinfotografi.

gång och riktning, vilka var svåra att avgöra i det myller av heldragna linjer som återfinns i många cyklegrafier. Rutmönster återfinns ofta som bakgrund, men i vissa fall som en förgrund i form av en genomsläpplig skärm, bakom vilken arbetaren ses utföra sitt arbete. Om arbetsuppgiften som studeras sker på en plan yta är även bordet ofta täckt av ett rutmönster.

Även om Gilbreths fokuserade på industriellt arbete och kontorsarbete var de övertygade om att deras ”one best way” kunde implementeras överallt, och de utförde sina rörelsestudier på kirurger, baseballspelare, violinister och ostronöppnare. I stort sett alla typer av aktiviteter kunde få ett mer effektivt rörelsemönster om man bara studerade dem på rätt sätt.[21] Inte heller hushållsarbete skulle undantas från att standardiseras och effektiviseras enligt samma regler, och Christine Fredericks bok *The New Housekeeping: Efficiency Studies in Home Management* (1913) var ett försök att åstadkomma just detta.[22] Boken, som blev oerhört inflytelserik även i Sverige, innehåller planlösningar, bilder och beskrivningar av olika metoder och verktyg för att göra hushållsarbetet mer effektivt och mindre tidsödande.[23] Frederick beskriver hur hon som ung hustru och mor ofta kände sig otillräcklig, hon låg alltid efter med sina sysslor och hade inte ens energi att klä upp sig för sin man när han kom hem vid middagstid. Allt förändrades när hon råkade höra hur han talade med några kollegor om en ny intressant effektivitetsidé: Frederick började läsa på och gjorde besök vid olika fabriker och byggarbetsplatser för att sedan applicera dessa principer på sitt eget hushållsarbete. Ergonomin blev bättre när arbetsbänken höjdes, och hushållsredskapen placerades så att husmodern skulle

21 Termen ”the one best way” användes av paret Gilbreth själva i *”The Engineer, the Cripple, and the New Education”*, i *Motion Study for the Handicapped* (London: 1920), s. 96–97, citerad i Brian Price, *”Frank and Lillian Gilbreth and the Motion Study Controversy, 1907–1930”*, s. 460. En del av den ofta återberättade Gilbrethmytologin har att göra med parets organisering av sitt eget hushåll, där de tolv barnen hade olika bestämda sysslor. Två av parets barn beskriver detta i boken *Cheaper by the Dozen*, som publicerades första gången 1948.

22 Boken bestod till stor del av artiklar som först publicerats i *Ladies’ Home Journal* 1912.

23 Boel Berner beskriver Lillian Gilbreths genomslag i Sverige efter 1927 års kongress för det internationella förbundet för hushållsundervisning, där Gilbreth talade. Efter detta fylldes tidskrifter för husmödrar med uppmaningar om att de skulle rationalisera sitt arbete. Boel Berner, *”Det amerikanska hemmet möter ‘folkhemmet’. Teknik och politik i det svenska hushållsarbetets modernisering”*, i *Amerika og det gode liv: Materiel kultur i Skandinavien i 1950’erne og 1960’erne*, red. Dorthe Gert Simonsen & Iben Vyff, *University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences*, vol. 425 (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011), s. 104.

slippa gå fram och tillbaka. Olika arbetsstationer etablerades och det dagliga arbetet organiserades efter en noggrann plan med minutsanpassning. Grafiska rörelsestudier genomfördes också, bland annat för att visa på fördelarna med ett omorganiserat kök.[24]

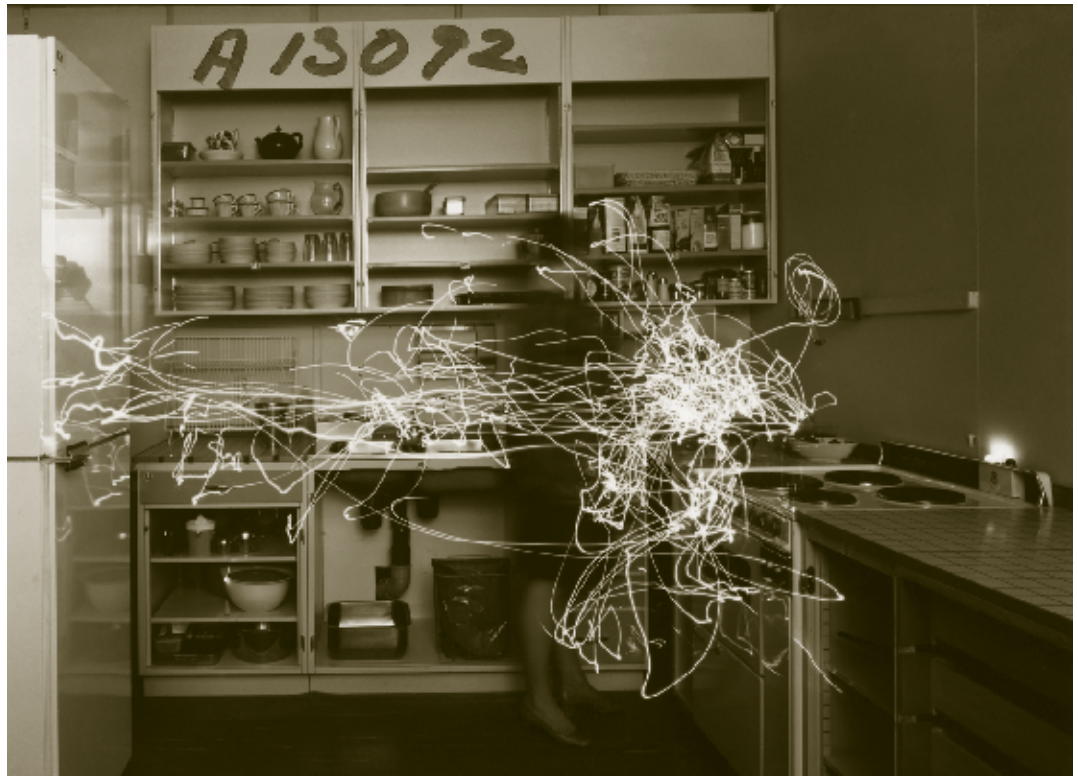
För dem som var positiva till dessa nya standardiseringar och systematiseringar, såväl i hemmet som på arbetsplatsen, erbjöd de oanade möjligheter att skapa ordning i en ineffektiv och oordnad värld, och på många sätt var Frederick och paret Gilbreth del av en progressiv rörelse under den här tiden. Frank och Lillian Gilbreth formulerade sitt brinnande engagemang som ett försök att stoppa energislöseri och utmattning i närmast existentiella termer: livet självt skulle delas upp och kvantifieras eftersom det goda livet handlade om antalet ”glädjeminuter” varje person lyckas skapa.[25] Parets rörelsestudier, liksom senare studier som inspirerades av dessa, byggde alltså på uttalade effektiviseringsanspråk i alla de betydelser som Samuel Haber beskriver: de ämnade förstärka och förbättra både den personliga effektiviteten, som en moralisk kvalitet hos arbetaren och hemmafrun, och den mekaniska effektiviteten, där olika mekaniska apparater och hjälpmedel skulle användas på bästa sätt. Med detta kom även en högre ekonomisk effektivitet, då mer effektiva rörelser gjorde att en arbetare kunde producera fler varor eller mura fler tegelstenar, likaså kunde en hemmafru klara av mer av hushållets sysslor under en arbetsdag. Sammantaget var dessa individuella kroppar som effektiviserades något som även samverkade för att göra den större samhällskroppen mer harmonisk och välfungerande. På alla dessa nivåer likställdes det effektiva med det goda och pekade fram emot en eftersträvansvärd utopisk framtid.

I Sverige arbetade Hemmens forskningsinstitut (HFI) sedan grundandet 1944 för att systematiskt studera hushållsarbete med vetenskapliga metoder, som en del av nationens bredare intresse av att genom ingenjörskonst och vetenskap skapa ett progressivt samhälle.[26] Under mellankrigstiden rådde en ibland febril debatt kring kvinnans plats i samhället och en oro bland vissa att alltför många kvinnor lurades in i industriarbete och därigenom blev ointresserade av att arbeta i hushållen som hemma-

24 I realiteten passade dock den typ av managementpraktiker som utvecklats inom industrin illa för hemarbete: åtskillnaden mellan planering och utförande (*”thought work”* vs. *”execution”*) hade liten giltighet när hemmafrun tog på sig båda rollerna. Hennes arbete var dessutom så småskaligt att de tidsbesparande resultat hon kunde uppnå ofta var försumbara.

Som Britta Lövgren har påpekat innebar sådant *”scientific management”* ofta mer arbete för den hemarbetande kvinnan, som inte bara behövde utföra alla sina tidigare arbetsuppgifter utan också göra tidsstudier och rörelseplaner samt skriva ned de olika arbetsmoment som genomfördes under dagen. Britta Lövgren, *Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930–40-talen, och tillkomsten av Hemmens Forskningsinstitut*, *Acta Universitatis Stockholmiensis* 49 (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993), s. 5.

25 Gilbreth & Gilbreth, *Fatigue Study: The Elimination of Humanity’s Greatest Unnecessary Waste. A First Step in Motion Study*, s. 159.



Kvinna vid diskbänk. Bild tagen med lång slutartid för att åskådliggöra rörelseschema i kök. 1969, Konsumentinstitutet (tidigare Hemmens Forskningsinstitut).

26 I Wien utförde Margarete Schütte-Lihotzky rörelsestudier som resulterade i hennes välkända Frankfurtkök – det första massproducerade köket – i stora drag utformat enligt Lillian Gilbreths tidsmanagementprinciper. Ellen Lupton, *”The Modern Kitchen (Again)”*, *Metropolis* (sept. 2010), s. 83.

Se även Museum of Modern Arts utställning *Counter Space: Design and the Modern Kitchen* (2010).

För en redogörelse för tiden före grundandet av Hemmens forskningsinstitut och de idéer som ledde fram till det – inklusive receptionen av Gilbreths, taylorismens och Christine Fredericks arbeten – se kapitel XII, *”Den rationella husmodern”*, i Jan-Erik Hagberg, *Tekniken i kvinnornas händer: Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen*, avh. (*Linköping Studies in Arts and Science*, 7) (Malmö: LiberFörlag distr., 1986), s. 191–199.

fruar eller hembiträden.[27] HFI var en del av en bredare ansats att lyfta fram teknologi som det mirakel som kunde lösa dessa problem – genom att göra hemarbetet mer effektivt kunde det tillmätas högre status. Institutets arbete kan även förstås i relation till de idéer kring folkhemsbygget som den svenska arbetarrörelsen fördjupade sig i under den här tiden, där fokus inte enbart låg på relationen mellan arbete och kapital, utan även på relationerna mellan arbete, hem och miljö.[28]

De studier som publicerades av HFI byggde på detaljerade tidtagningar av olika aktiviteter. I institutets arkivmaterial finner man otaliga listor och tabeller med sådant material, sida upp och sida ner, där menyer och hushållsapparater testats och prestanda samt tidsåtgång i sekunder och minuter loggats minutiöst. Man utförde även en del rörelsestudier med de metoder som utvecklats av paret Gilbreth.[29]

Rörelsestudierna signalerar, representerar och visualiserar effektivt arbete och därmed kan deras ikonografi givetvis tolkas i positiva eller negativa termer: som ett led i en progressiv utveckling av ett bättre samhälle, eller som en del av ett förtryckande kontrollsystem där individens särart helt försvinner. Ett exempel på det senare återfinns i den norsk-svenska filmen *Psalmer från köket* (2003) som med komiska inslag beskriver hur en grupp svenska effektivitetsexperter från HFI på 1950-talet reser till Norge med uppdrag att studera hur ungkarlar på landsbygden rör sig i sina kök. Filmen utforskar spänningen mellan å ena sidan den vetenskapliga

27 Lövgren, *Hemarbete som politik*, s. 1. Se även Berner, *”Det amerikanska hemmet möter ‘folkhemmet’: Teknik och politik i det svenska hushållsarbetets modernisering”*, i *Amerika og det gode liv: Amerikanisering af den materielle kultur i Skandinavien i 1950’erne og 1960’erne*, red. Dorthe Gert Simonsen & Iben Vyff (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011), s. 105–106.

28 Erik Erlanson & Peter Henning, *”Estetisk ingenjörskonst och konstens ekologisering: Richard Bergh, Människan och nutiden och Öyvind Fahlström”*, *Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History* 91, nr 2 (2022): s. 57, doi:10.1080/00233609.2022.2056634; Yvonne Hirdman, *Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhemspolitik*, 2 uppl. (Stockholm: Carlssons, 2018), s. 92, 100, 224; Britta Lövgren, *Hemarbete som politik*, s. 162.

Delvis kom denna högre status också genom kopplingen till det vetenskapliga. Gilbreths bilder, precis som Mareys, presenterades som data som kunde analyseras – det vill säga som sanna, objektiva dokument. Sådana vetenskapliga kopplingar förstärktes av att paret Gilbreth, liksom forskarna vid Hemmens forskningsinstitut, bar vita laboratorierockar. Även Christine Frederick pekade ut de rationella, systematiska och vetenskapliga elementen i sina studier av hemmet: hon beskrev sig själv som en ”hushållsingenjör” och sitt hem som *”Applecroft Experiment Station”*.

Boel Berner diskuterar hur Gilbreths och Taylors effektiviseringsideal får en specifikt svensk innebörd när de plockas upp i en svensk kontext under efterkrigstiden: Berner, *”Det amerikanska hemmet möter ‘folkhemmet’: Teknik och politik i det svenska hushållsarbetets modernisering”*.

29 Lövgren, *Hemarbete som politik*, s. 148.



Från filmen Psalmer från köket av Bent Hamer, BulBul Film, 2003.

positivism och det distanserade observerande som institutet kräver och, å andra sidan, verklighetens mer nyanserade och komplexa mänskliga relationer. Till slut mynnar det hela ut i uppror mot institutets korrupte chef. En av observatörerna utbrister: ”Vad är det vi håller på med? Vi sitter på våra piedestaler och tror att vi förstår allt. Hur kan man tro att man förstår någonting överhuvudtaget om folk bara genom att observera dem?” En observatör som ännu håller fast vid institutets arbetsmetoder påpekar att det är ju just det jobbet går ut på, att arbetet bygger på en strikt ”positivistisk metod” där observatören hålls skild från det objekt som studeras. Observatörsrollen i filmen genomsyras också av en geopolitisk innebörd i efterkrigstidens Skandinavien, som när det norska studieobjektet Isak poängterar att svenskarna faktiskt aldrig gjorde någon riktig insats i det nyligen avslutade världskriget utan enbart agerade som observatörer även där. Den höga stol som den svenske köksobservatören sitter i, hans diagram över hur Isak rör sig i sitt hem, filmens öppningsscen i institutets laboratorium samt det stiliserade diagram som utgör bakgrund till filmaffischen kopplar tydligt upp sig mot det effektiva arbetets ikonografi som upprättats

i paret Gilbreths bilder.

Utöver de fyra former av effektivitet som Samuel Haber nämner kan tilläggas en *kommunikativ* effektivitet kopplad till marknadsföring, där fotografiska och andra bilder kommer att spela en allt större roll under början av 1900-talet. Elspeth Brown har beskrivit hur fotografiet vid den här tiden blir till ett *verktyg för övertalning* inom amerikansk kommersiell kultur, då reklammediet utvecklas och anammar den fotografiska bilden på nya sätt. Brown beskriver hur det i Gilbreths rörelsestudier samsas två potentiellt motstridiga fotografiska paradigm: å ena sidan visualiseringen av det systematiska, objektiva och vetenskapliga, å andra sidan användningen av fotografiet för att övertyga och manipulera betraktaren.[30] Om det förra hänger samman med idéer kring fotografiets indexikalitet och sanningsanspråk, är det andra beroende av den fotografiska bildens förföriska makt och dess möjlighet att påverka människors beteenden och begär. Paret Gilbreth använde sina bilder för att etablera sin egen status som experter: bildernas myller av linjer krävde deras specialkunskaper för att kunna tolkas och användas för viktiga effektivitetsförbättringar. Bilderna fungerade därigenom som effektiv marknadsföring för att få fler konsultuppdrag.

Låt oss nu återvända till Clare Strands två fotografier. Verkens titlar, motiv och formella element gör det tydligt att detta är en direkt referens till paret Gilbreths arbete, till exempel är termen ”The Betterment Room” det namn paret gav det mörklagda rum där de utförde sina ljusexperiment. Strand kallar även den ljusattrapp som hon fäster på sina händer för att göra sina kronocyklografier för ” Eralc Lumi Tracers”, vilket givetvis är en blinkning till den baklänges stavningen av Gilbreths notationssystem Therbligs, denna gång skapad av konstnärens eget förnamn. Strand har själv beskrivit sin serie som ett utforskande av två olika – och båda misslyckade – system för att förbättra arbete och hemmiljö. Å ena sidan Gilbreths rörelsestudier, å andra sidan den typ av kommersiell kommunikation som representeras av postorderkatalogen *Healthy Living*. Likt TV-shop eller andra lågpriskataloger utlovar *Healthy Living* en rad produkter för att förbättra komfort och harmoni i hemmet: kläder som ska få bäraren att se smal ut, en haklapp för vuxna för att undvika fläckar på sina kläder, träningsmaskiner samt allehanda prydnadsföremål och tillbehör. Den geometriskt mönstrade klänningen som kvinnan bär i Strands första bild är en sådan produkt. Dessa objekt lockar till komplexa former av självbedrägeri och reklamens habegär utlöser en inbyggd paradox. Vi köper produkter trots att vi är medvetna om att det annonsörerna lovar inte stämmer. Detta, lika mycket som dess sanningsanspråk, är en del av fotografiets varande: dess framgångsrika illusion av sanning. Vi vet att bilder ljuger, men vi tror på dem ändå.

30 Brown, *The Corporate Eye*, s. 118, 217.

Vid mitten av 1980-talet gjorde konceptkonstnären Mike Mandel en serie fotografier som direkt anspelar på Gilbreths rörelsestudier. Titeln *Making Good Time* betyder dels att ha kul, dels att avverka en uppgift eller resa i



Mike Mandel, Making Good Time: Emptying the Fridge, 1989.

snabb takt. De aktiviteter som Mandel själv avbildar – breakdancing, en konversation, ett blöjbyte av ett litet barn, en kylskåpstömning – är aktiviteter utan någon uppenbar produktiv ekonomisk aspekt; rörelserna har helt andra mål än snabbhet och effektivitet. Den ikonografi som etablerats i paret Gilbreths bilder har en tydlig närvaro i Mandels fotografier. I bilden *Emptying the Fridge* återfinns streckade ljuslinjer som representerar rörelsen involverad i att plocka ut matvarorna ur kylskåpet, en klocka hänger på väggen och det finns en rad olika typer av rutmönster. Kökets kakelväggar, fönstrets säkerhetsgaller men även köksbordets rutmönster är alla visuella anspelningar på Frank och Lillian Gilbreths fixering vid att inkludera olika typer av mätbara linjer för att underlätta analysen av fotografierna. När vi ser Mandels bilder i relation till de studier kring hushållsarbete som byggde vidare på Gilbreths idéer påminns vi om allt det vi gör i våra hem som inte kan underkastas en sådan positivistisk effektiviseringsiver. Både Strand och Mandel använder det effektiva arbetets ikonografi och dess kopplingar till ett ideologiskt system och sekelskiftets tidsanda för att peka ut dess absurditet: ett slags situationistiskt *détournement* av dessa historiska rörelsestudier i en annan tid och sammanhang.[31] Indirekt framhåller både Strand och Mandel även genom sina verk att Gilbreths bilder inte enbart bör förstås som historiska reliker, utan att den människosyn de representerar även genomsyrar vår egen tid. I ett videoverk från 2015 av den svenska konstnären Kajsa Dahlberg blir sådana kopplingar mellan då och nu ännu mer uppenbara. Dahlbergs *Reach, Grasp, Move, Position, Apply Force* innehåller arkivmaterial från paret Gilbreths egna studier och hon intervjuar representanter från det *Methods-Time Measurement* (MTM) system som baseras på deras idéer om korta rörelsesegment vilka kan mätas och effektiviseras. Dessa effektivitetskonsulter redogör för hur dessa system implementeras på sjukhus och inom industrin även idag. Arbetare vid olika fabriker som producerar elektronik, liksom Amazons lagerarbetare, beskriver också hur de tvingas underkasta sig olika system som styr deras arbete och kontrollerar tidsåtgången för olika sysslor. En nyckelpoäng i Dahlbergs video är hur visuella teknologier som fotografi, film och video är djupt förbundna med dessa former av kontroll och effektivisering. I ett annat videoverk från samma år, Julien Prévieuxs *Patterns of Life* (2015) kopplas Gilbreths och Mareys rörelsestudier ihop med samtidens teknik, som elektroniska fotbojor och teknologier för att följa ögonrörelser på datorskärmar. Den metod som har gett verket sin titel fokuserar på hur grupper av människor rör sig och genom AI-teknik etablerar vad som är normala rörelsemönster i afghanska byar, på flygplatser, i storstädernas folkmyller.[32] Även om målet för dessa studier inte är att effektivisera industriarbete, utan att förebygga terrorism eller annat så kallat antisocialt beteende, finns här liknande, underliggande och operativa element. Det handlar om att använda visuella teknologier för att kartlägga rörelser över tid och identifiera återkommande mönster i dem. Dessa upprepade mönster får en kontrollerande effekt när ”de enda rätta” rörelserna etableras som standard. När någon sedan rör sig utanför ett sådant AI-identifierat rörelsemönster kan personen ifråga ses som suspekt och hållas under särskild uppsikt.

Avslutningsvis noterar jag att vi med fördel kan närma oss de fotografiska bilder som associeras med paret Gilbreth genom att sätta dem i relation till ett antal olika kulturella arkiv bestående av andra bilder och diskurser, i deras egen tid men även i vår. Fotografihistorien är inte något som är isolerat i det förgångna, den fortsätter att verka genom att konstnärer och andra direkt eller indirekt aktiverar och refererar till historiska bilder och bildpraktiker. I de exempel jag lyft fram här är dessa återbruk inte sällan del av en kritik riktad mot de ideologier som bilderna representerar. Refererandet blir ett sätt att påvisa hur metoden att bryta ner tid och rörelse i små beståndsdelar är nära sammankopplad även med dagens teknologiska lösningar för att kontrollera arbetare, övertyga konsumenter

31 Ben Burbridge, *”After the End of History: Photography, Temporality, Neoliberalism”* (juli 2022), https://www.archivoplatform.com/schedule/open-sessions-4; Ben Burbridge, *”After the Future: A ‘Scientific Turn’ in Contemporary Photographic Art”*, i *Revelations: Experiments in Photography*, red. Ben Burbridge, 1 uppl. (London: MACK i samarbete med Media Space, 2015), s. 203.
Termen *”détournement”* myntades av den radikala konströrelsen Situationisterna.

32 Verket är skapat i samarbete med filosofen Grégoire Chamayou. Se Grégoire Chamayou, *”Patterns of Life: A Very Short History of Schematic Bodies”*, *The Funambulist* (blogg), dec. 2014, https://thefunambulist.net/editorials/the-funambulist-papers-57-schematic-bodies-notes-on-a-patterns-genealogy-by-gregoire-chamayou; samt Grégoire Chamayou, *”Patterns of Life”*, i *Nervous Systems: Quantified Life and the Social Question*, red. Anselm Franke, Stephanie Hankey & Marek Tuszynski (Leipzig: Spector Books, 2016), s. 194–203.
För mer om *pattern-of-life*-analys för militära syften, se t.ex. Nina Franz, *”Targeted Killing and Pattern-of-Life Analysis: Weaponised Media”*, *Media, Culture & Society* 39, nr 1 (2017): s. 111–121. Se även slutet av Cresswell, *”Visualizing Mobility”*, för ett resonemang kring dessa teknologier i relation till Muybridges rörelsestudier.



att köpa tjänster och varor, eller identifiera ovanliga och därmed misstänkta sätt att agera i världen.

Julien Prévieux, stillbild från videoverket Patterns of Life, 2015.

Bildkällor

72–73 Frank and Lillian Gilbreth Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution.
76–77 © Clare Strand.
81 Purdue University Archives and Special Collections.
83 Open domain. Bilden hämtad från Yale Centre for British Art.
84 Open domain. Bilden hämtad från Wellcome Collection.
86 George Eastman Museum, gift of Mrs. Frank Gilbreth, 1981.7216.0001, 1981.7216.0002.
89 Studio Granath, Nordiska Museet (NMA.0037048).
91 Stillfotograf: Erik Aavatsmark.
92 © Mike Mandel.
96–97 Julien Prévieux, 2015.
112 Bild citerad från B. Benjamin Eriksson, Delaktighet som pedagogik – Föreställd ras och publikpositioner i den svenska folktypsutställningen. Uppsala Universitet, 2013, s 53.
127 Unknown Artist, (19th century), Private Collection.
136 V-P-PS-N-00004-2677. Ariella Aïsha Azoulay. Unshowable Photographs: An Introduction to Different Ways Not To Say Deportation. © 2012 Ariella Azoulay och Fillip, Vancouver.
154 Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D.C., https://www.loc.gov/pictures/item/2001698869/.
157 Wikimedia Commons/ Archive of the Auschwitz-Birkenau State Museum, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auschwitz_Resistance_reconstruction.png.
171 Special Collections, Getty Research Institute, Los Angeles.
172 2010.360.22, National Gallery of Australia, Canberra.
173 Jacqueline Hoàng Nguyễn, Collection, Hô Chí Minh-staden.
174 Terry Bennett Collection, London.
175 2005.100.501 (16), Metropolitan Museum of Art, New York.
176–177 PH03–15, Fonds ASEMI, Université Côte d'Azur, Nice.
181, 183, 187, 189 Publicerade med tillstånd av fotografen Bouba Touré.

Lära om fotografi

Utgiven av Konstfack

Konstfack
Box 3601
126 27 Stockholm

Konstfack Education Collection 7

© 2025 respektive författare, bildrättighetsinnevhavare och Konstfack
Redaktör Henrik Andersson
Formgivning Sebastian Wadsted
Textredaktörer Jenny Lindblad och Johannes Björk
Tryck Livonia Print Lettland 2025
ISBN 978-91-85549-71-9

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design